

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Sucesiones y sumatorias

50 ejercicios

Progresiones, notación sigma, inducción matemática.

Álgebra escolar y fundamentos

10°–11°

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Sucesiones y sumatorias · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra escolar y fundamentos · 10°–11° Progresiones, notación sigma, inducción matemática.

Formulario

Sucesiones

Una sucesión asigna a cada n un término a_n . Puede darse por término general o por recurrencia:

$$a_n = f(n), \quad a_1 \text{ dado}, \quad a_{n+1} = g(a_n, a_{n-1}, \dots)$$

Progresión aritmética (PA)

Diferencia constante $d = a_{n+1} - a_n$:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d, \quad a_m = a_k + (m - k)d$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2a_1 + (n - 1)d)}{2}$$

Progresión geométrica (PG)

Razón constante $r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$:

$$a_n = a_1 r^{n-1}, \quad a_k^2 = a_{k-1} a_{k+1}$$

$$S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r} = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$

Series geométricas infinitas

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r} \quad (|r| < 1)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1 - r} \quad (|r| < 1)$$

Notación sigma y propiedades

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k, \qquad \sum_{k=1}^n c = nc$$

Telescópica:
$$\sum_{k=1}^n (u_k - u_{k+1}) = u_1 - u_{n+1}$$

Sumas notables

Suma	Fórmula
$\sum_{k=1}^n k$	$\frac{n(n+1)}{2}$
$\sum_{k=1}^n k^2$	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{k=1}^n k^3$	$\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
$\sum_{k=1}^n (2k - 1)$	n^2
$\sum_{k=1}^n c$	nc

Inducción matemática

Para probar $P(n)$ para todo $n \geq n_0$:

- 1 **Base:** verifica $P(n_0)$.
- 2 **Hipótesis:** supón $P(k)$ verdadera.
- 3 **Paso:** demuestra $P(k + 1)$ usando la hipótesis.
- 4 **Conclusión:** $P(n)$ vale para todo $n \geq n_0$.

La **inducción fuerte** supone $P(j)$ verdadera para todos los $j \leq k$.

Límites de sucesiones

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N : n > N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$$

- Si $|r| < 1$ entonces $r^n \rightarrow 0$.
- En $\frac{p(n)}{q(n)}$ con polinomios manda el término de mayor grado.
- Toda sucesión monótona y acotada converge.

Ejercicios (50)

Nivel 1 · Reconocimiento de sucesiones (1–10)

- 1 Escribe los cinco primeros términos de $a_n = 4n - 3$.
- 2 En la PA 2, 5, 8, ..., halla a_{15} .
- 3 En la PA 7, 12, 17, ..., halla a_{10} .
- 4 En una PA se tiene $a_5 = 20$ y $a_9 = 36$. Halla a_1 y d .
- 5 En la PG 3, 6, 12, ..., halla a_8 .
- 6 En una PG con $a_1 = 5$ y $r = 2$, halla a_6 .
- 7 En la PG 81, 27, 9, ..., halla a_6 .
- 8 Con la recurrencia $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 5$, escribe los cuatro primeros términos.
- 9 Con la recurrencia $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n - 1$, escribe los cuatro primeros términos.
- 10 Halla el término general de 1, 4, 9, 16, ...

Nivel 2 · Aplicación directa (11–20)

- 11 En la sucesión $a_n = 2n + 1$, ¿qué posición ocupa el término 101?
- 12 Suma los 20 primeros términos de la PA 5, 9, 13, ...
- 13 Calcula $1 + 2 + 3 + \dots + 40$.

14 Calcula $1 + 3 + 5 + \dots + 99$.

15 En la PA con $a_1 = 6$ y $d = -3$, halla S_{10} .

16 Calcula $2 + 6 + 18 + \dots$ hasta 10 términos.

17 Calcula S_8 de la PG con $a_1 = 1$ y $r = \frac{1}{2}$.

18 Halla la suma de la serie $4 + 2 + 1 + \frac{1}{2} + \dots$

19 Halla la suma de la serie infinita con $a_1 = 9$ y $r = \frac{1}{3}$.

20 Calcula $\sum_{k=1}^{20} k$.

Nivel 3 · Sigma y sumas notables (21–30)

21 Calcula $\sum_{k=1}^{10} k^2$.

22 Calcula $\sum_{k=1}^6 k^3$.

23 Calcula $\sum_{k=1}^{30} (2k + 3)$.

24 Calcula $\sum_{k=1}^{15} (k^2 - k)$.

25 Expresa $\sum_{k=1}^n (4k - 1)$ en función de n .

26 Calcula $\sum_{k=1}^{50} (3k^2 + 1)$.

27 Calcula $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k$.

28 Prueba por inducción que $\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$.

29 Prueba por inducción que $\sum_{k=1}^n 2^k = 2^{n+1} - 2$.

30 Prueba que $n^2 + n$ es par para todo entero n (divide en casos).

Nivel 4 • Inducción, recurrencias y límites (31–40)

31 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2}{n^2 - 5}$.

32 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n + 1}{2n^2 + 3}$.

33 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

34 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

35 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 - n}{2n^3 + n^2}$.

36 Resuelve la recurrencia $a_n = 2a_{n-1} + 3$, con $a_1 = 1$.

37 Resuelve la recurrencia $a_n = a_{n-1} + 2n$, con $a_1 = 1$.

38 Prueba por inducción que $\sum_{i=1}^n F_i = F_{n+2} - 1$, donde F_i es la sucesión de Fibonacci.

39 Prueba por inducción que $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

40 Prueba por inducción que $n! > 2^n$ para todo $n \geq 4$.

Nivel 5 • Desafío (41–50)

41 Suma todos los múltiplos positivos de 3 menores que 200.

42 ¿Cuántos términos de la PA 3, 8, 13, ... suman menos de 1000?

- 43 Un capital de 1000 dólares crece al 5% anual. ¿Cuánto vale tras 10 años?
- 44 Una pelota cae desde 10 m y en cada rebote alcanza $\frac{3}{5}$ de la altura anterior. Halla la distancia total recorrida.
- 45 Calcula $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{3^k}$.
- 46 Halla una fórmula cerrada para $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.
- 47 Resuelve la recurrencia $a_n = a_{n-1} + 3^{n-1}$, con $a_1 = 1$.
- 48 Halla el límite de la sucesión definida por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 1$.
- 49 Sabiendo que $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$, calcula $\sum_{k=1}^{100} (2k-1)$.
- 50 Halla la suma de los 10 primeros números de Fibonacci.

Solucionario · resultados

01 1, 5, 9, 13, 17

03 52

05 384

07 $\frac{1}{3}$

09 3, 5, 9, 17

11 $n = 50$

13 820

15 -75

17 $\frac{255}{128}$

19 $\frac{27}{2}$

21 385

23 1020

02 44

04 $a_1 = 4$, $d = 4$

06 160

08 2, 7, 12, 17

10 $a_n = n^2$

12 860

14 2500

16 59048

18 8

20 210

22 441

24 1120

25	$n(2n + 1)$	26	128825
27	$\frac{3}{2}$	28	Bosquejo: $1 =$; $k^2 + (2k + 1) =$. base 1 paso $(k + 1)^2$
29	Bosquejo: $2 =$; $(2^{k+1} - 2) + 2^{k+1} =$. base 2 paso $2^{k+2} - 2$	30	Bosquejo: n es $n(n +$ es n es $n +$ es si par, 1) par; impar, 1 par. si
31	3	32	0
33	0	34	0
35	2	36	$a_n = 2^{n+1} - 3$
37	$a_n = n^2 + n - 1$	38	Bosquejo: $F_1 =$; $F_{k+2} - 1 + F_{k+1} =$. base $F_3 - 1$ paso $F_{k+3} - 1$
39	Bosquejo: $1 =$; $\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 + (k +$. base 1 paso $1)^3 = \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$	40	Bosquejo: $24 >$; $(k + 1)! = (k +$. base 16 paso $1)k! > (k + 1)2^k \geq$ 2^{k+1}
41	6633	42	19 términos, con suma 912
43	$1000(1.05)^{10} \approx 1628.89$ dólares	44	40 m
45	1	46	$\frac{n}{n+1}$
47	$a_n = \frac{3^n - 1}{2}$	48	2
49	10000	50	143